



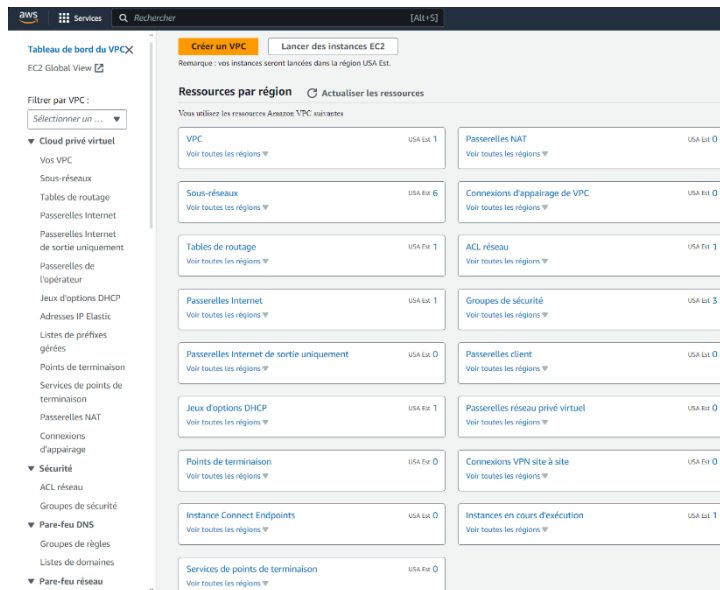
Tilio

ALBRI-PICOT

BTS-SIO option SISR 1^{er} année

Création d'un VPC et configuration du
serveur web

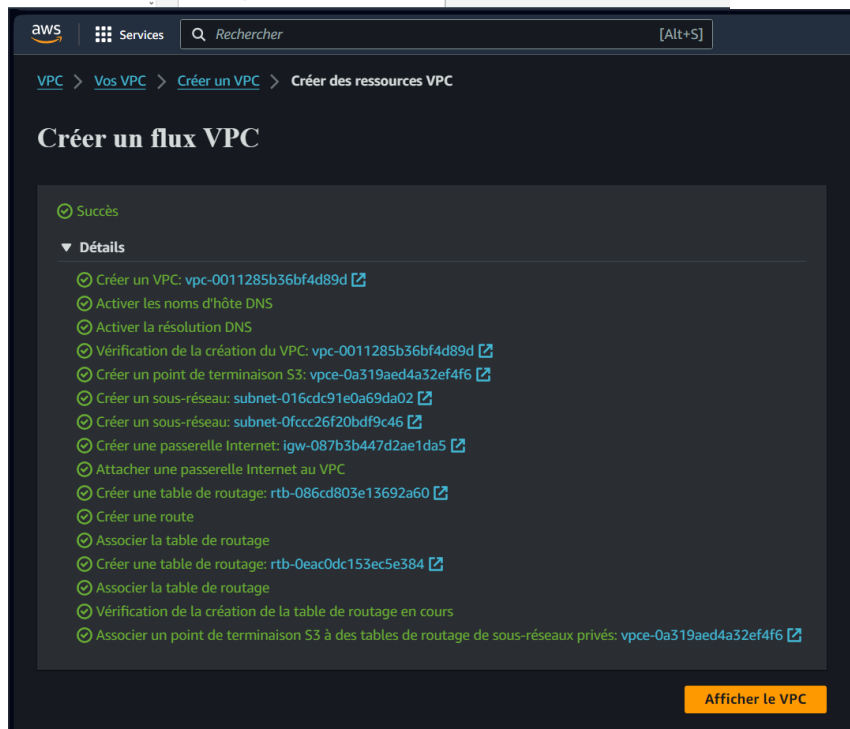
Création d'un VPC



Dans la barre de recherche de AWS taper « VPC » vous arriverez sur cette pages (ci-contre)

Créer un VPC en appuyant sur « créer VPC » Ensuite choisissez le nom de votre VPC (exemple : « picasso-expo ») et le Nombre de sous-réseaux public à « 1 », fait ensuite créer en bas. Vous devrez voir ceci :

Voici votre VPC :



VPC > Sous-réseaux > Créer un sous-réseau

Créer un sous-réseau Infos

VPC

ID de VPC
Créez des sous-réseaux dans ce VPC.
vpc-0011285b36bf4d89d (picasso-expo-vpc)

CIDR de VPC associés

CIDR IPv4
10.0.0/16

Paramètres du sous-réseau
Précisez les blocs d'adresse CIDR et la zone de disponibilité pour le sous-réseau.

Sous-réseau 1 sur 1

Nom du sous-réseau (subnet)
Créez une balise avec une clé « Name » et une valeur à spécifier.
picasso-expo-subnet-public2
Le nom peut comporter jusqu'à 256 caractères.

Zone de disponibilité Infos
Choisissez la zone dans laquelle votre sous-réseau résidera ou laissez Amazon en choisir une pour vous.
USA Est (Virginie du Nord) / us-east-1b

IPv4 VPC CIDR block Infos
Choose the IPv4 VPC CIDR block to create a subnet in.
10.0.0/16

IPv4 subnet CIDR block
10.0.2.0/24 256 IPs

► Balises - facultatif
Supprimer

Ajouter un nouveau sous-réseau

Annuler Créer un sous-réseau

Création des sous-réseaux supplémentaires

Accéder à l'onglet « sous-réseaux » à gauche de l'écran, ensuite faite créer et mettez les informations comme ci-contre :

Et faite la même chose pour le deuxième. Avec ces informations :

Nom du sous-réseau	Picasso-expo-subnet-private2
Ipv4 subnet CIDR block	10.0.3.0/24

Vous avez normalement les 2 nouveau sous-réseaux qui sont apparue.

Sous-réseaux (8) Infos							
Find resources by attribute or tag							
☐	Name ▲	ID de sous-réseau ▼	État ▼	VPC ▼	CIDR IPv4 ▼		
☐	–	subnet-075b96d1c1f2340b9	Available	vpc-06296c9b1a5f36a38	172.31.48.0/20		–
☐	–	subnet-0c2cd29c391ab9f5d	Available	vpc-06296c9b1a5f36a38	172.31.80.0/20		–
☐	–	subnet-00ca6cb8dbabd3ef0	Available	vpc-06296c9b1a5f36a38	172.31.32.0/20		–
☐	–	subnet-0f6545eb38e591ee0	Available	vpc-06296c9b1a5f36a38	172.31.0.0/20		–
☐	–	subnet-0692005dc0931973c	Available	vpc-06296c9b1a5f36a38	172.31.16.0/20		–
☐	–	subnet-011267d022dc74d48	Available	vpc-06296c9b1a5f36a38	172.31.64.0/20		–
☐	picasso-expo-subnet-private2	subnet-0ae717b7109996f9e	Available	vpc-0011285b36bf4d89d	10.0.3.0/24		–
☐	picasso-expo-subnet-public2	subnet-068b219f2078f10a4	Available	vpc-0011285b36bf4d89d	10.0.2.0/24		–

Faites pareil pour « private1 » (ip = 10.0.1.0/24) et « public1 » (ip = 10.0.2.0/24)

☐	picasso-expo-subnet-private1	subnet-0ce8e5e6153fbff36	Available	vpc-0011285b36bf4d89d pica...	10.0.1.0/24
☐	picasso-expo-subnet-private2	subnet-0ae717b7109996f9e	Available	vpc-0011285b36bf4d89d pica...	10.0.3.0/24
☐	picasso-expo-subnet-public1	subnet-08c52999da180a96c	Available	vpc-0011285b36bf4d89d pica...	10.0.0.0/24
☐	picasso-expo-subnet-public2	subnet-068b219f2078f10a4	Available	vpc-0011285b36bf4d89d pica...	10.0.2.0/24

Création du groupe de sécurité pour le VPC

Créer un groupe de sécurité en appuyant sur le bouton « Créer un groupe de sécurité », ensuite rentré les informations comme ci-dessous. Ceci permettra la connexion au site web en http.

Créer aussi une règle qui permettra à accéder au serveur en SSH pour la connexion via PuTTY.

Mettez dans « Nom du groupe de sécurité » : Web Security Group

Et mettez ensuite les règles suivantes :

The screenshot shows the 'Règles entrantes' (Inbound Rules) section of the AWS IAM console. It displays two rules:

- Rule 1:** Type: HTTP, Protocol: TCP, Port Range: 80, Source: N'importe où - IPv4 (0.0.0.0/0).
- Rule 2:** Type: SSH, Protocol: TCP, Port Range: 22, Source: N'importe où - IPv4 (0.0.0.0/0).

There is an 'Ajouter une règle' (Add rule) button at the bottom left.

(Il faudra mettre les serveurs EC2 dans ce groupe de sécurité)

Vous devrez obtenir ceci :

The screenshot shows the 'Règles entrantes' (Inbound Rules) section of the AWS IAM console for the security group 'sg-07a105cd07b34ab09 - Web Security Group'. It displays two rules:

Name	ID de règle de grou...	Version IP	Type	Protocole	Plage de ports	Source	Description
-	sg-0a55b7386909c5e	IPv4	HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0	Permit web requests
-	sg-0f83e970834e15d40	IPv4	SSH	TCP	22	0.0.0.0/0	-

Création de l'instance pour le serveur web

Créer la première instance EC2 avec les détails suivants. Pour tout le reste laisser par default.

Après avoir réalisé cette étape vous pouvez vous connecter en ssh avec PuTTY.

Nom et balises

Informations

Clé

Informations

Informations

Clé

Valeur

Informations

Informations

Types de ressources

Q

Name

X

Q

Web Server 1

X

Sélectionner les ty...

Supprimer

Ajouter une balise

Vous pouvez ajouter jusqu'à 49 balises supplémentaires.

Images d'applications et de systèmes d'exploitation (Amazon Machine Image)

Informations

Une AMI est un modèle contenant la configuration logicielle (système d'exploitation, serveur d'applications et applications) requise pour lancer votre instance. Parcourez ou recherchez des AMI si vous ne trouvez pas ce que vous recherchez ci-dessous.

Q

Effectuer une recherche dans notre catalogue complet, qui comprend des milliers d'images d'applications et de sy

Récentes

Démarrage rapide

Ubuntu

Windows

Red Hat

SUSE Linux

Debian

Explorer plus d'AMI

Y compris les AMI d'AWS, de Marketplace et de la communauté

Amazon Machine Image (AMI)

Debian 12 (HVM), SSD Volume Type

ami-058bd2d568351da34 (64 bits (x86)) / ami-0f58aa386a2280f35 (64 bits (Arm))

Virtualisation: hvm

ENA activé: true

Type de périphérique racine: ebs

Éligible à l'offre gratuite

Description

Debian 12 (20231013-1532)

Architecture

64 bits (x86)

ID AMI

ami-058bd2d568351da34

Fournisseur vérifié

Type d'instance

t2.micro

Éligible à l'offre gratuite

Famille: t2

1 vCPU

1 Gio Mémoire

Génération actuelle: true

À la demande Windows base tarification: 0.0162 USD par heure

À la demande SUSE base tarification: 0.0116 USD par heure

À la demande RHEL base tarification: 0.0716 USD par heure

À la demande Linux base tarification: 0.0116 USD par heure

Toutes les générations

Comparer les types d'instance

Des frais supplémentaires s'appliquent pour les AMI avec un logiciel préinstallé

Paire de clés (connexion)

Informations

Vous pouvez utiliser une paire de clés pour vous connecter en toute sécurité à votre instance. Assurez-vous d'avoir accès à la paire de clés sélectionnée avant de lancer l'instance.

Nom de la paire de clés - obligatoire

vockey

Créer une paire de clés

Paramètres réseau

Informations

VPC - obligatoire

Informations

vpc-0011285b36bf4d89d (picasso-expo-vpc)

10.0.0.0/16

Sous-réseau

Informations

subnet-068b219f2078f10a4

picasso-expo-subnet-public2

VPC: vpc-0011285b36bf4d89d

Propriétaire: 239496225009

Zone de disponibilité: us-east-1b

Adresses IP disponibles: 250

CIDR: 10.0.2.0/24

Créer un nouveau sous-réseau

Attribuer automatiquement l'adresse IP publique

Informations

Activer

Des frais supplémentaires s'appliquent en cas de dépassement de la limite de l'offre gratuite

Pare-feu (groupes de sécurité)

Informations

Un groupe de sécurité est un ensemble de règles de pare-feu qui contrôlent le trafic de votre instance. Ajoutez des règles pour autoriser un trafic spécifique à atteindre votre instance.

Créer un groupe de sécurité

Sélectionner un groupe de sécurité existant

Groupes de sécurité courants

Informations

Sélectionner les groupes de sécurité

Web Security Group sg-07a105cd07b34ab09

Comparer les règles de groupe de sécurité

Pour ceci il faut récupérer la clé de sécurité ici :

\$20.7 of \$10003:56▶ Start Lab■ End Labi AWS Detailsi Readme↺ Reset✕

Cloud Access

AWS CLI:Show

Cloud Labs

Remaining session time: 03:55:28(236 minutes)
Session started at: 2024-06-26T04:05:28-0700
Session to end at: 2024-06-26T08:05:28-0700

Accumulated lab time: 2 days 00:29:00 (2909 minutes)

No running instance

SSH key:ShowDownload PEMDownload PPK

AWS SSO:Download URL

AWSAccountid239496225009

Regionus-east-1

Et l’ajouter dans PuTTY lors de la connexion comme ci-dessous :

PuTTY Configuration?✕

Category:

Keyboard

Bell

Features

Window

Appearance

Behaviour

Translation

Selection

Colours

Connection

Data

Proxy

SSH

Kex

Host keys

Cipher

Auth

Credentials

GSSAPI

TTY

X11

Credentials to authenticate with

Public-key authentication

Private key file for authentication:
C:\Users\tillo\Documents\ts\atelier_prcBrowse...

Certificate to use with the private key (optional):
Browse...

Plugin to provide authentication responses

Plugin command to run

AboutHelpOpenCancel

Serveur Web Debian

Lancer la commande “sudo apt update”	<pre>admin@ip-10-0-2-121:~\$ sudo apt update Get:1 file:/etc/apt/mirrors/debian.list Mirrorlist [38 B] Get:5 file:/etc/apt/mirrors/debian-security.list Mirrorlist [47 B] Hit:2 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian bookworm InRelease Get:3 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB] Get:4 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease [56.5 kB] Get:6 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB] Get:7 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian bookworm-backports/main Sources.diff/Index [63.3 kB] Get:8 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian bookworm-backports/main amd64 Packages.diff/Index [63.3 kB] Get:9 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian bookworm-backports/main Translation-en.diff/Index [63.3 kB] Get:13 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian bookworm-backports/main Sources I-2024-06-11-0806.59-F-2024-05-30-0204.59.pdiff [17.6 kB] Get:13 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian bookworm-backports/main Sources I-2024-06-11-0806.59-F-2024-05-30-0204.59.pdiff [17.6 kB] Get:14 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian bookworm-backports/main amd64 Packages T-2024-06-11-0806.59-F-2024-05-30-0204.59.pdiff [21.7 kB] Get:14 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian bookworm-backports/main amd64 Packages T-2024-06-11-0806.59-F-2024-05-30-0204.59.pdiff [21.7 kB] Get:15 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian bookworm-backports/main Translation-en T-2024-06-05-2005.29-F-2024-05-30-0204.59.pdiff [2582 B] Get:15 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian bookworm-backports/main Translation-en T-2024-06-05-2005.29-F-2024-05-30-0204.59.pdiff [2582 B] Get:10 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Sources [97.9 kB] Get:11 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [158 kB] Get:12 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [95.2 kB] Fetched 743 KB in 1s (520 KB/s) Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done All packages are up to date. admin@ip-10-0-2-121:~\$</pre>
Ensuite installer apache avec la commande “sudo apt install apache2”	

Vérifier qu'apache est bien installé Avec la commande “sudo systemctl status apache2”	<pre>admin@ip-10-0-2-121:~\$ sudo systemctl status apache2 ● apache2.service - The Apache HTTP Server Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled) Active: active (running) since Tue 2024-06-11 13:58:04 UTC; 39min ago Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/ Process: 473 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 507 (apache2) Tasks: 55 (limit: 1141) Memory: 11.9M CPU: 160ms CGroup: /system.slice/apache2.service └─507 /usr/sbin/apache2 -k start └─508 /usr/sbin/apache2 -k start └─509 /usr/sbin/apache2 -k start Jun 11 13:58:03 ip-10-0-2-121 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server... Jun 11 13:58:04 ip-10-0-2-121 apachectl[494]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the serv Jun 11 13:58:04 ip-10-0-2-121 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server. lines 1-17/17 (END)</pre>
Exécuter la commande “sudo systemctl enable apache2” pour qu'apache se démarre automatiquement au démarrage	<pre>admin@ip-10-0-2-121:~\$ sudo systemctl enable apache2 Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install. Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2 admin@ip-10-0-2-121:~\$</pre>
Vous pouvez vérifier qu'apache fonctionne bien en tapant dans l'url de votre système d'exploitation http://l'ip_de_votre_installance”	 debian Apache2 Debian Default Page It works! This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Debian systems. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should replace this file (located at <code>/var/www/html/index.html</code>) before continuing to operate your HTTP server. If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator. Configuration Overview Debian's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Debian tools. The configuration system is fully documented in <code>/usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz</code>. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the manual if the <code>apache2-doc</code> package was installed on this server. The configuration layout for an Apache2 web server installation on Debian systems is as follows: <pre>/etc/apache2/ -- apache2.conf / -- ports.conf -- mods-enabled / -- *.load / -- *.conf -- conf-enabled / -- *.conf -- sites-enabled / -- *.conf</pre> • <code>apache2.conf</code> is the main configuration file. It puts the pieces together by including all remaining configuration files when starting up the web server. • <code>ports.conf</code> is always included from the main configuration file. It is used to determine the listening ports for incoming connections, and this file can be customized anytime. • Configuration files in the <code>mods-enabled/</code>, <code>conf-enabled/</code> and <code>sites-enabled/</code> directories contain particular configuration snippets which manage modules, global configuration fragments, or virtual host configurations, respectively. • They are activated by symlinking available configuration files from their respective <code>*-available/</code> counterparts. These should be managed by using our helpers <code>a2enmod</code>, <code>a2dismod</code>, <code>a2ensite</code>, <code>a2dissite</code>, and <code>a2enconf</code>, <code>a2disconf</code>. See their respective man pages for detailed information. • The binary is called <code>apache2</code>. Due to the use of environment variables, in the default configuration, <code>apache2</code> needs to be started/stopped with <code>/etc/init.d/apache2</code> or <code>apachectl</code>. Calling <code>/usr/bin/apache2</code> directly will not work with the default configuration. Document Roots By default, Debian does not allow access through the web browser to <i>any</i> file apart of those located in <code>/var/www</code>, public_html directories (when enabled) and <code>/usr/share</code> (for web applications). If your site is using a web document root located elsewhere (such as in <code>/srv</code>) you may need to whitelist your document root directory in <code>/etc/apache2/apache2.conf</code>. The default Debian document root is <code>/var/www/html</code>. You can make your own virtual hosts under <code>/var/www</code>. This is different to previous releases which provides better security out of the box. Reporting Problems Please use the <code>reportbug</code> tool to report bugs in the Apache2 package with Debian. However, check existing bug reports before reporting a new bug. Please report bugs specific to modules (such as PHP and others) to respective packages, not to the web server itself.

Changer la pages par default de Apache
Allez dans votre serveur cd /var/www/html
Enuiste allez dans le fichier index.html et modifier le avec votre code html.

admin@ip-10-0-2-121: /var/www/html

GNU nano 7.2index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Bonjour</title>
</head>
<body>
 <h1>Bonjour</h1>
</body>
</html>

< > ↺ VPN ⚠ Non sécurisé 54.165.33.8

ChatGPT Gmail Mes fichiers - OneD... YouTube

Bonjour

Serveur Data Debian (MariaDB)

Prérequis : Sachant que votre serveur de base data est dans un sous-réseau qui n’as pas accès à internet vous devez vous connecter à partir de votre Serveur Web.

Etape 1:

Télécharger la clé labsuser.pem depuis le lien <https://labs.vocareum.com/main/main.php>

Transférer la clé de votre pc au serveur Web avec Filezilla

Rentrer les mêmes informations en changeant l’@ de l’hôte et ajouter votre clé en .ppk

ad \$18 of \$100 03:05 ▶ Start Lab ■ End Lab ⓘ AWS Details ⓘ Readme ↺ Reset ✕

Cloud Access

AWS CLI: Show

Cloud Labs

Remaining session time: 03:55:27(236 minutes)
Session started at: 2024-06-11T06:57:25-0700
Session to end at: 2024-06-11T10:57:25-0700

Accumulated lab time: 1 day 20:29:00 (2669 minutes)

No running instance

SSH key: Show Download PEM Download PPK

AWS SSO: Download URL

AWSAccountid: 239496225009

Region: us-east-1

Gestionnaire de sites

Sélectionnez une entrée :

Mes sites

serveur_web

Nouveau site Nouveau dossier

Nouveau Favori Renommer

Supprimer Dupliquer

Général Avancé Paramètres de transfert Jeu de caractères

Protocole: SFTP - SSH File Transfer Protocol

Hôte: 54.210.145.220 Port: 22

Type d'authentification: Fichier de clé

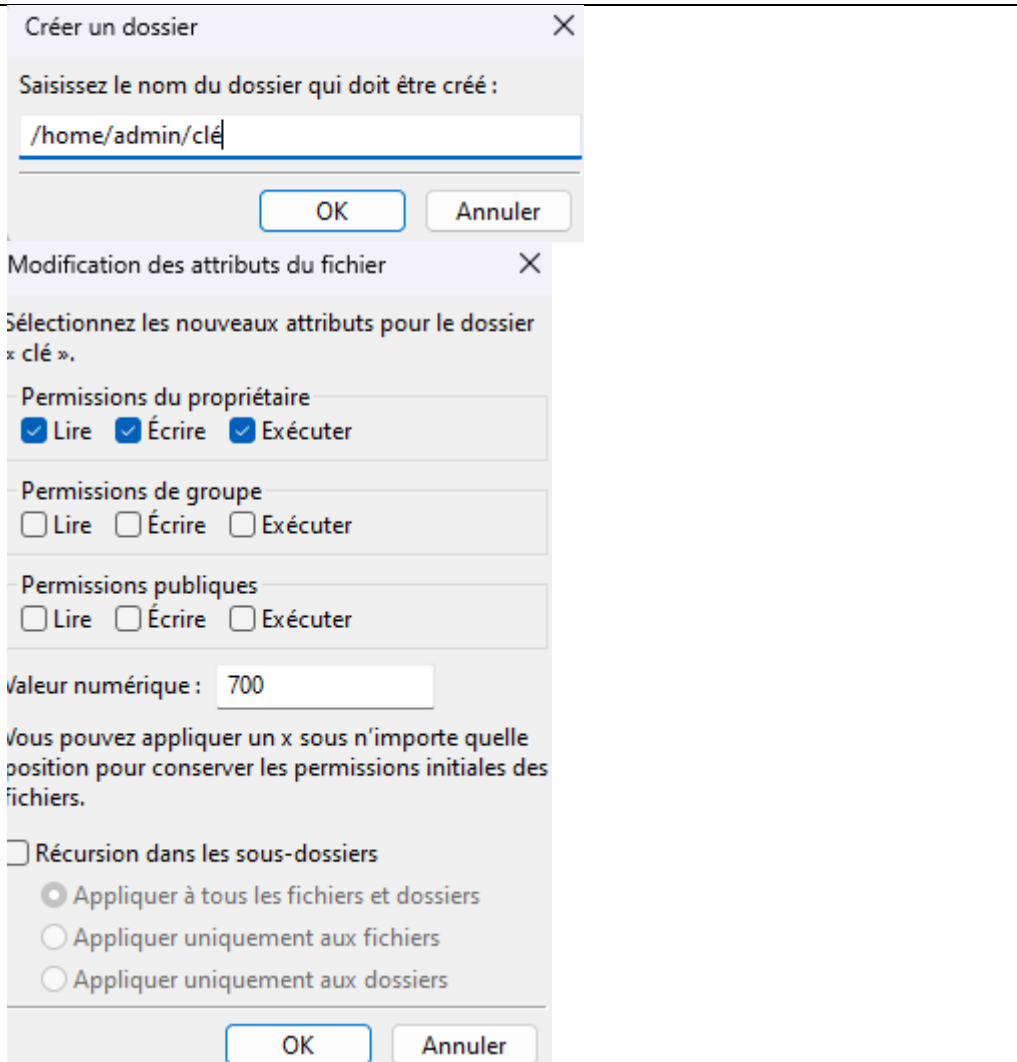
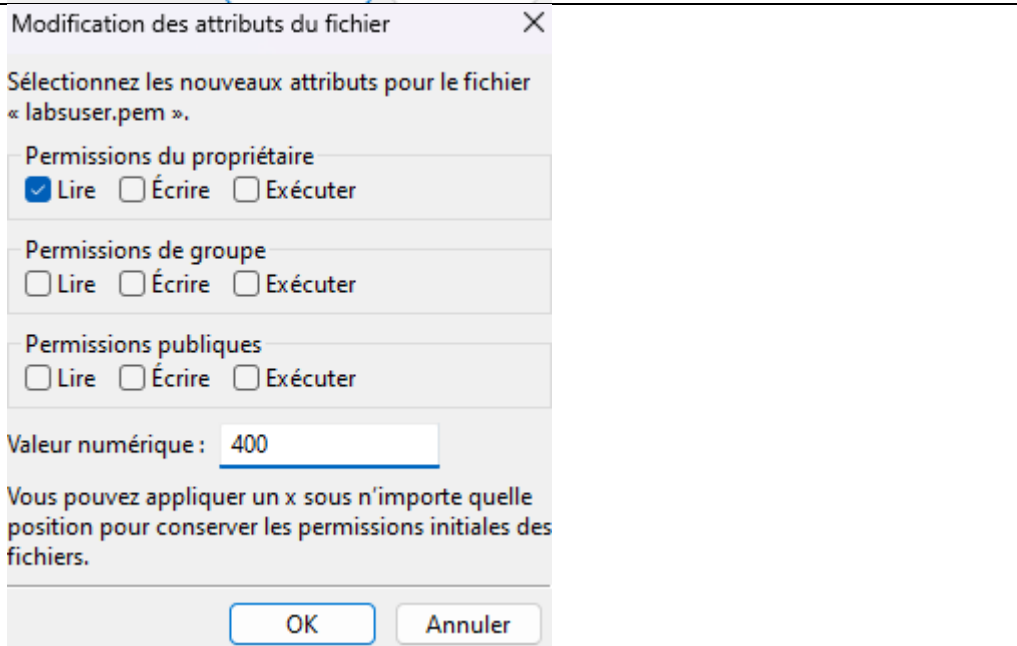
Utilisateur: admin

Fichier de clé: C:\Users\tilio\Documents\bts\atelier_pro\labsuse Parcourir...

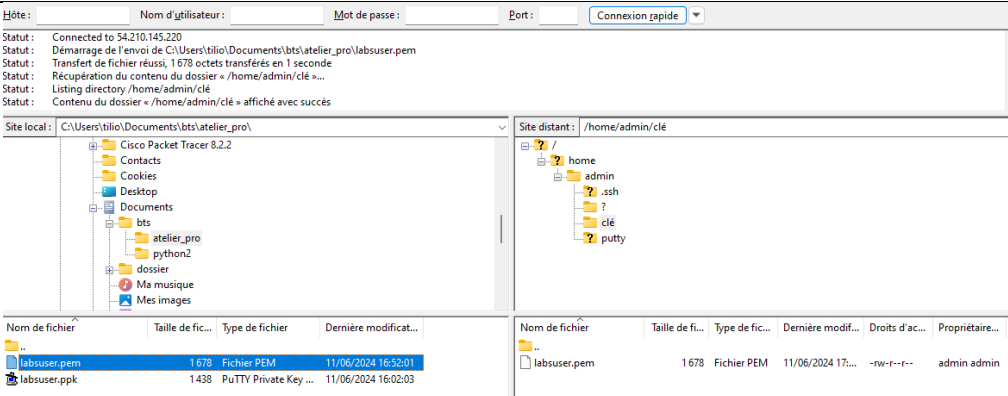
Couleur de fond: Aucune

Commentaires:

Connexion OK Annuler

Avant de transférer la clé créer un dossier avec les informations ci-contre	 Créer un dossier Saisissez le nom du dossier qui doit être créé : /home/admin/clé OK Annuler Modification des attributs du fichier Sélectionnez les nouveaux attributs pour le dossier « clé ». Permissions du propriétaire ☒ Lire ☒ Écrire ☒ Exécuter Permissions de groupe ☐ Lire ☐ Écrire ☐ Exécuter Permissions publiques ☐ Lire ☐ Écrire ☐ Exécuter Valeur numérique : 700 Vous pouvez appliquer un x sous n'importe quelle position pour conserver les permissions initiales des fichiers. ☐ Récursion dans les sous-dossiers ☒ Appliquer à tous les fichiers et dossiers ☐ Appliquer uniquement aux fichiers ☐ Appliquer uniquement aux dossiers OK Annuler
Mettre des permissions pour votre dossier .pem pour que seul vous puisse lire	 Modification des attributs du fichier Sélectionnez les nouveaux attributs pour le fichier « labsuser.pem ». Permissions du propriétaire ☒ Lire ☐ Écrire ☐ Exécuter Permissions de groupe ☐ Lire ☐ Écrire ☐ Exécuter Permissions publiques ☐ Lire ☐ Écrire ☐ Exécuter Valeur numérique : 400 Vous pouvez appliquer un x sous n'importe quelle position pour conserver les permissions initiales des fichiers. OK Annuler

Chercher ensuite votre fichier dans la colonne de gauche. Et glisser votre fichier en .pem dans le dossier créer juste avant.



Retourner sur votre serveur web et connecter vous au serveur data avec cette commande “ssh -i /chemin/vers/votre/clé_privée utilisateur@adresse_ip_du_serveur” @ ip du serveur et la priver

```
admin@ip-10-0-2-121:~$ ssh -i /home/admin/clé/labsuser.pem admin@10.0.3.180
Linux ip-10-0-3-180 6.1.0-21-cloud-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.90-1 (2024-05-03) x86_64

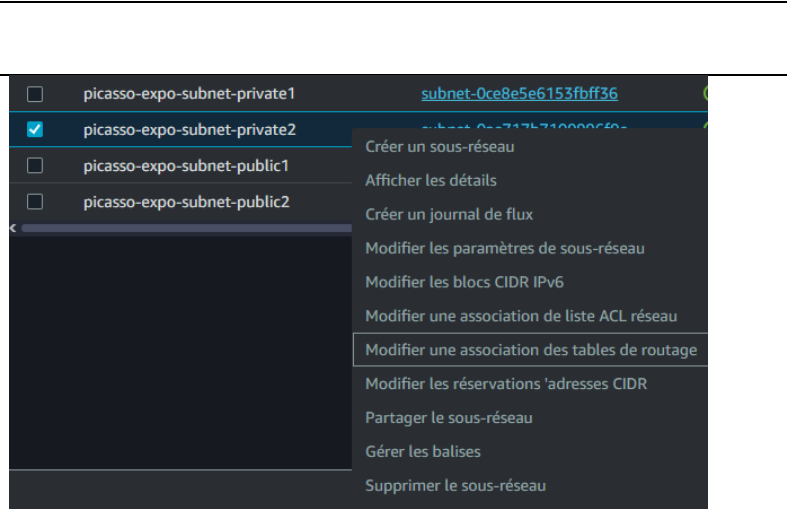
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed May 29 12:42:10 2024 from 10.0.2.121
admin@ip-10-0-3-180:~$
```

Etape 2

Maintenant que vous avez accès à votre serveur data vous pouvez le mettre à jour et installer Maridb pour sa vous devrez avoir accès à internet pour sa suivez les étapes suivantes :

Accéder à votre vpc
Allez dans vos “Sous-réseaux”
Faites clic droit sur les sous-réseaux “picasso-expo-subnet-private2”
Et aller sur “Modifier une association des tables de routage”



Changer votre “ID de la table de routage” et y mettre comme sur la photo ci-contre.

Vous pouvez maintenant accéder à votre Serveur Data et faire les mises à jours comme pour l’autre serveur.

VPC > Sous-réseaux > subnet-0ae717b7109996f9e > Modifier une association des tables de routage

Modifier une association des tables de routage

Infos

Paramètres de la table de routage du sous-réseau

ID de sous-réseau

subnet-0ae717b7109996f9e

ID de la table de routage

rtb-086cd803e13692a60 (picasso-expo-rtb-public)

Routes (2)

Filter les routes

Destination	Cible
10.0.0.0/16	local
0.0.0.0/0	igw-087b3b447d2ae1da5

Annuler

Installer aussi MariaDB juste après les mises à jour. Pour ceci taper la commande ci-contre

“sudo apt install mariadb-server”

Des que l’installation est finit vérifier son statu avec la commande
« sudo systemctl status mariadb »

```
admin@ip-10-0-3-180:~$ sudo systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.11.6 database server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2024-06-26 11:06:09 UTC; 18min ago
     Docs: man:mariadb(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
   Process: 475 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run/m
   Process: 482 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START PO
   Process: 488 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= (
   Process: 573 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START P
   Process: 575 ExecStartPost=/etc/mysql/debian-start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 559 (mariadb)
    Status: "Taking your SQL requests now..."
       Tasks: 8 (limit: 1141)
      Memory: 245.4M
           CPU: 746ms
    CGroup: /system.slice/mariadb.service
            └─559 /usr/sbin/mariadb

Jun 26 11:06:09 ip-10-0-3-180 mariadb[559]: 2024-06-26 11:06:09 0 [Note] InnoDB: Log
Jun 26 11:06:09 ip-10-0-3-180 mariadb[559]: 2024-06-26 11:06:09 0 [Warning] You need
Jun 26 11:06:09 ip-10-0-3-180 mariadb[559]: 2024-06-26 11:06:09 0 [Note] Server sock
Jun 26 11:06:09 ip-10-0-3-180 mariadb[559]: 2024-06-26 11:06:09 0 [Note] InnoDB: Bu
Jun 26 11:06:09 ip-10-0-3-180 mariadb[559]: 2024-06-26 11:06:09 0 [Note] /usr/sbin/
Jun 26 11:06:09 ip-10-0-3-180 mariadb[559]: Version: '10.11.6-MariaDB-0+deb12u1' so
Jun 26 11:06:09 ip-10-0-3-180 systemd[1]: Started mariadb.service - MariaDB 10.11.6
Jun 26 11:06:09 ip-10-0-3-180 /etc/mysql/debian-start[577]: Upgrading MySQL tables i
Jun 26 11:06:09 ip-10-0-3-180 /etc/mysql/debian-start[590]: Checking for insecure ro
Jun 26 11:06:09 ip-10-0-3-180 /etc/mysql/debian-start[594]: Triggering myisam-recove
admin@ip-10-0-3-180:~$
```

Configurer ensuite MariaDB avec la commande :
sudo mysql_secure_installation

```
admin@ip-10-0-3-180:~$ sudo mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
```

Entrez un mot de passe pour le root de la base de données.

Et suivez ensuite les consignes.

Pour finir remettez la table de routage comme elle était en allant au même endroit qu’avant.

VPC > Sous-réseaux > subnet-0ae717b7109996f9e > Modifier une association des tables de routage

Modifier une association des tables de routage

Infos

Paramètres de la table de routage du sous-réseau

ID de sous-réseau

subnet-0ae717b7109996f9e

ID de la table de routage

rtb-0083606210cf9d8e6 (Private Route Table)

Routes (1)

Filter les routes

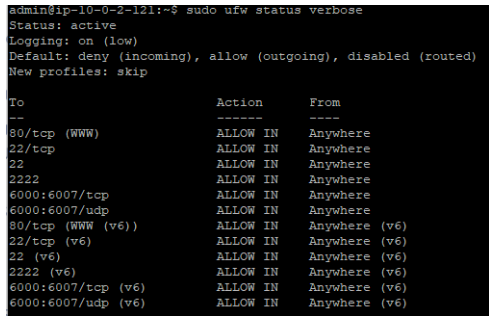
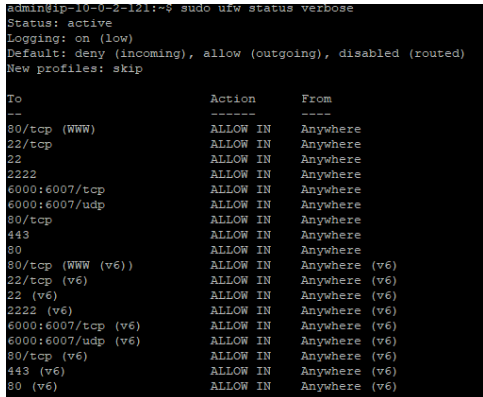
< 1 > ⚙

Destination	Cible
10.0.0.0/16	local

Annuler Enregistrer

Mise en place du Firewall (UFW)

UFW est un Firewall simplifier qu'on peut installer directement sur un serveur.

Pour l'installer il faut exécuter la commande	<code>sudo apt install ufw</code>
Mettez ensuite les valeurs par-defaut à l'aide des commandes ci-contre	<code>sudo ufw default deny incoming</code> <code>sudo ufw default allow outgoing</code>
On va autoriser les connections ssh pour pouvoir se connecter quand on veut au ssh sans être bloquer.	<code>sudo ufw allow ssh</code> & <code>sudo ufw allow 22</code>
Activer maintenant le firewall	<code>sudo ufw enable</code>
Et vérifier les connexions autoriser avec la commande	<code>sudo ufw status verbose</code> 
Ajouter les règles pour laisser passer le http et https	<code>http: "sudo ufw allow http"</code> <code>https: "sudo ufw allow https"</code> Port 80 pour le http : « <code>sudo ufw allow 80</code> » Et le port 443 pour le https : « <code>sudo ufw allow 443</code> »
Et revérifier si vous avez bien le port 80 et 443 qui son apparue avec la commande :	<code>sudo ufw status verbose</code> 

Faite la même chose sur le serveur Data, il faudra juste remettre la connexion a internet comme expliquer précédemment. Il faudra juste mettre le ssh et non le reste (http et https).

Certificat auto-signé

Un certificat auto-signé est certificat numérique créé et signé par la même personne, au lieu que se soit une CA (Autorité de Certification) tierces. Ceci est utiliser comme dans notre projet pour des testes ou dans un environnement de développement avant la mise en production.

La problématique de cette solution est qu'il ne garantie pas la confiance car tout le monde peut créer son propre certificat et n'as aucune sécurité externe.